一次関数

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
ichiji8_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　　1 2 3 4　めやす 10分

1 一次関数 y＝2x＋3 は、比例 y＝2x に 3 をたした式です。表で確かめましょう。

xとyの対応（㋐は空らん）

x	0	1	2	3
y＝2x＋3	3	5	7	㋐

(1)　㋐にあてはまる数は①です。

① 9

(2)　一次関数 y＝2x＋3 の値は、比例 y＝2x の値と比べてどうなっていますか。

ア いつも3大きい　　イ いつも3小さい　　ウ 変わらない

答え　ア

2 一次関数 y＝3x－1 を例に、変化の割合について考えましょう。

(1)　x＝3のときのyの値は①です。また、xの増加量が4のときのyの増加量は②です。

① 8　② 12

(2)　一次関数 y＝ax＋bの変化の割合について、正しいものはどれですか。

ア いつも一定でaに等しい　　イ いつも一定でbに等しい　　ウ xの値によって変わる

答え　ア

3 下の表は、ある一次関数の x と y の対応を表したものです。

xとyの対応

x	0	1	2	3
y	2	5	8	11

(1)　表から、この一次関数の式は y＝①x＋② です。

① 3　② 2

考え方

大問1　y＝2x＋3は、y＝2xにいつも3をたした値です。㋐は2×3＋3＝9。

大問2　y＝3x－1にx＝3を代入すると8。変化の割合はxが1増えるときのyの増加量で、いつもaに等しく一定なので、xの増加量が4なら3×4＝12です。

大問3　表でxが1増えるとyは3ずつ増えているので傾きは3。x＝0のときy＝2なので切片は2。式はy＝3x＋2です。

© School Stock

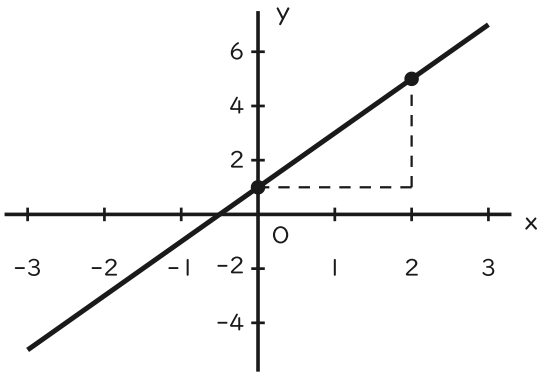
一次関数

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
ichiji8_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 下のグラフは、ある一次関数のグラフです。グラフを見て答えましょう。

一次関数のグラフ



(1)　グラフから、この直線の切片は①です。

① 1

(2)　グラフで、xが2増えると、yは①増えています。この直線の傾きは②です。

① 4　② 2

(3)　このグラフの式として正しいものはどれですか。

ア　y＝2x＋1　　イ　y＝x＋2　　ウ　y＝2x－1

答え　ア

2 下の表は、ある一次関数の x と y の対応を表したものです。

xとyの対応

x	1	2	3	4
y	3	7	11	15

(1)　表から、xが2増えると、yは①増えています。

① 8

(2)　この一次関数の式は y＝①x－② です。

① 4　② 1

考え方

大問1　グラフがy軸と交わる点(0, 1)から切片は1。xが2増えるとyは4増えているので、傾きは4÷2＝2。式はy＝2x＋1です。

大問2　表でxが2増えるとyは8増えているので、傾きは8÷2＝4。x＝1のときy＝3なので、3＝4×1－1が成り立ち、式はy＝4x－1です。

© School Stock

一次関数

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
ichiji8_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　2点(1, 5)、(3, 9)を通る直線の式を求めます。

みなみ　まず、2点の座標から傾きを求めればいいね。

(1)　㋐～㋑にあてはまる数を書きましょう。

説明

傾きは、（yの増加量）÷（xの増加量）＝（9－5）÷（3－1）＝㋐。y＝2x＋bにx＝1、y＝5を代入すると、5＝2×1＋bなので、b＝㋑。よって、この直線の式はy＝2x＋3です。

㋐ 2　㋑ 3

2　水そうに、はじめに水が8L入っています。ここから一定の割合で水を入れると、5分後には23Lになりました。

はると　1分間に増える水の量が一定なら、一次関数の式に表せそうだね。

(1)　㋐～㋑にあてはまる数を書きましょう。

説明

水を入れ始めてからx分後の水の量をyLとします。5分間で23－8＝15（L）増えたから、1分間に増える量は15÷5＝㋐（L）です。xとyの関係を式に表すと、y＝3x＋㋑になります。

㋐ 3　㋑ 8

(2)　この式を使って、水を入れ始めてから10分後の水の量を求めましょう。y＝㋠（L）

㋠ 38

考え方

大問1　傾きは（9－5）÷（3－1）＝2。y＝2x＋bにx＝1、y＝5を代入すると5＝2＋bよりb＝3。式はy＝2x＋3です。

大問2　1分間に増える量は（23－8）÷5＝3（L）。切片ははじめの水の量8Lです。式はy＝3x＋8。x＝10を代入すると、y＝3×10＋8＝38（L）です。

© School Stock

一次関数

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
ichiji8_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　一次関数 y＝4x－1 について考えます。

(1)　ゆうたさんは「xの増加量が3のときのyの増加量は、傾きと同じだから4だよ。」と言いました。ゆうたさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　(イ) 正しくない。yの増加量は12　ウ　正しくない。yの増加量は2

答え　イ

(2)　ゆうたさんの考えのどこがまちがっているか、「xの増加量が3のときのyの増加量は、□になる。」の形で正しく書き直しましょう。

見本　変化の割合は2だから、xの増加量が5のときのyの増加量は、10になる。（別の式で確かめた見本）

つかうことば　**変化の割合**　**xの増加量**

（れい）変化の割合は4だから、xの増加量が3のときのyの増加量は、12になる。

2　一次関数のグラフが、右下がりの直線になりました。

(1)　あおいさんは「xが増えるとyが小さくなっているから、傾きは正の数だと思う。」と言いました。あおいさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　(イ) 正しくない。傾きは負の数　ウ　正しくない。傾きは0

答え　イ

(2)　あおいさんの考えのどこがまちがっているか、正しい符号を使って説明しましょう。

見本　xが増えるとyが減っていく直線は、傾きが負の数になる。（符号を考えるときの見本）

つかうことば　**傾き**　**負の数**

（れい）xが増えるとyが小さくなっているのだから、傾きは正の数ではなく、負の数である。

考え方

大問1　◎の条件＝①変化の割合とyの増加量はちがうことを説明している ②xの増加量が3のときのyの増加量を、変化の割合4×3＝12と正しく求めている。

大問2　◎の条件＝①xが増えるとyが減っていることを指摘している ②傾きは正の数でなく負の数であると正しく直せている。

© School Stock